

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 21.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 12. Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 47–49)

Lucrarea 12. Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 3 (adaptare) și cap. 10 (senzorul inteligent)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Bucla se alimentează la 24 V c.c. prin siguranța de pe placa de interfață; rezistorul de măsură se dimensionează pentru cel puțin 0,5 W.
- ▲ Calibratorul de buclă se folosește numai în modul indicat de cadrul didactic (sursă sau măsurare), cu cablurile de test cu teacă.
- ▲ Nu se leagă intrarea ADC direct în buclă fără rezistorul de măsură; tensiunea pe intrare nu trebuie să depășească domeniul ADS1115.
- ▲ Conexiunile se modifică numai cu bucla nealimentată.

12.1. Scopul lucrării

Studiul semnalului unificat 4–20 mA: bucla cu două fire, dimensionarea sursei și a rezistenței de sarcină, conversia în mărime fizică, detectarea defectelor după NAMUR NE 43 și conversia analog-numerică cu ADS1115. Se construiește un canal de intrare analogic comparabil cu cel al unui PLC.

12.2. Noțiuni teoretice

Semnalul 4–20 mA este standardul industriei de proces (IEC 60381-1). Transmițătorul cu două fire își ia alimentarea din bucla pe care o modulează: același curent trece prin sursă, transmițător, cabluri și rezistorul de măsură. Curentul nu este afectat de rezistența cablurilor sau de perturbațiile induse în tensiune, astfel încât semnalul se poate transmite pe sute de metri (Fig. 12.1).

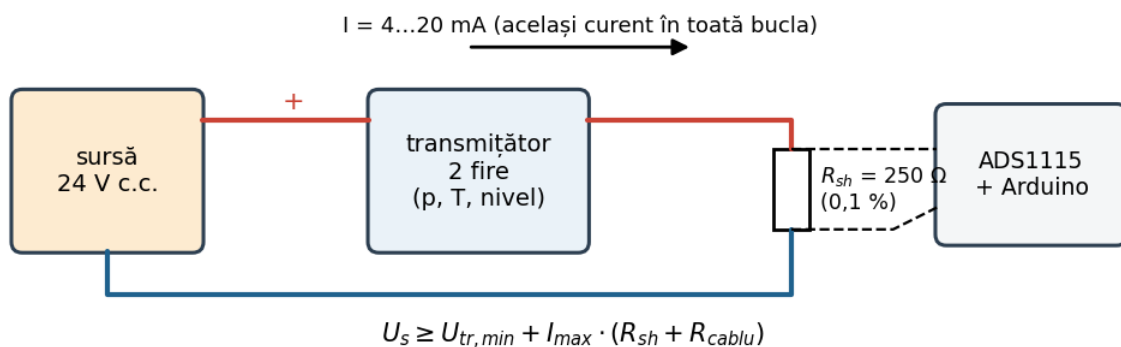


Fig. 12.1. Bucla de curent 4–20 mA cu transmițător cu două fire

Condiția de funcționare este ca, la curentul maxim, transmițătorului să-i rămână tensiunea minimă de alimentare $U_{tr,min}$ (de regulă 8...12 V). Rezultă rezistența maximă a buclei și tensiunea disponibilă la bornele transmițătorului:

$$R_{max} = \frac{U_s - U_{tr,min}}{I_{max}} \quad (12.1)$$

$$U_{tr} = U_s - I \cdot (R_{sh} + R_{cablu}) \quad (12.2)$$

$$R_{\text{cablu}} = \frac{\rho \cdot 2 \cdot L}{A} \quad (12.3)$$

Conversia în mărime fizică pentru domeniul $x_{\min} \dots x_{\max}$ și semnalizarea defectelor sunt:

$$x = x_{\min} + \frac{I - 4}{16} \cdot (x_{\max} - x_{\min}) \quad (12.4)$$

$$I < 3,6 \text{ mA sau } I > 21 \text{ mA} - \text{defect} \quad (12.5)$$

Recomandarea NAMUR NE 43 definește domeniul valid 3,8...20,5 mA (cu depășiri limitate ale domeniului de măsură) și nivelurile de defect $\leq 3,6 \text{ mA}$ și $\geq 21 \text{ mA}$. Pe aceeași pereche de fire, protocolul HART suprapune un semnal digital modulat în frecvență (1200/2200 Hz), prin care se citesc diagnostice și se configurează transmițătorul.

```
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
Adafruit_ADS1115 ads;
const float RSH = 250.0, XMIN = 0.0, XMAX = 10.0; // bar
void setup() { Serial.begin(115200); ads.begin(); ads.setGain(GAIN_ONE); } // ±4,096 V
void loop() {
  float U = ads.computeVolts(ads.readADC_SingleEnded(0));
  float I = U / RSH * 1000.0; // mA
  if (I < 3.6 || I > 21.0) Serial.println("DEFECT bucla");
  else Serial.println(XMIN + (I - 4.0) / 16.0 * (XMAX - XMIN), 3);
  delay(200);
}
```

12.3. Aparatură și echipamente

- Calibrator de buclă 4–20 mA (sursă / simulare / măsurare) sau generator de curent 4–20 mA pe placă
- Transmițător de presiune din lucrarea 8 și sonda Pt100 cu transmițător 4–20 mA în cap
- Rezistor de măsură 250 Ω 0,1 %, ADS1115, sursă 24 V, cablu bifilar de 50 m pe tambur
- Multimetru, platforma de achiziție

12.4. Modul de lucru

1. Se montează bucla sursă 24 V – calibrator (simulare transmițător) – 250 Ω ; se impun 4, 8, 12, 16 și 20 mA și se citesc curentul calculat din ADS1115 și cel indicat de multimetru (Tabelul 12.1).
2. Se determină eroarea canalului de intrare în % din domeniu.
3. Se introduce cablul de 50 m în buclă și se verifică faptul că indicația nu se schimbă; se măsoară tensiunea la bornele transmițătorului la 20 mA.
4. Se impun 3,5 mA și 21,5 mA și se verifică semnalizarea defectului; se întrerupe bucla.
5. Se înlocuiește calibratorul cu transmițătorul de presiune și cu transmițătorul Pt100; se configurează domeniile în program și se compară cu lucrările 3 și 8.

12.5. Determinări

Tabelul 12.1. Verificarea canalului 4–20 mA

I impus [mA]	U _{sh} [V]	I calculat [mA]	I multimetru [mA]	Eroare [% din 16 mA]	Valoare fizică [bar]
4					
8					

I impus [mA]	U _{sh} [V]	I calculat [mA]	I multimetru [mA]	Eroare [% din 16 mA]	Valoare fizică [bar]
12					
16					
20					
3,5					
21,5					

12.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Sursa $U_s = 24$ V, transmitătorul cere minimum 10 V, rezistorul de măsură are 250 Ω , cablul are 15 m, cu două conductoare de cupru de 0,5 mm² ($\rho = 0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$):

$$R_{\max} = \frac{24 - 10}{0,020} = 700 \Omega \quad (12.6)$$

$$R_{\text{cablu}} = \frac{0,0178 \cdot 2 \cdot 15}{0,5} = 1,07 \Omega \quad (12.7)$$

$$U_{\text{tr}} = 24 - 0,020 \cdot (250 + 1,07) = 18,98 \text{ V} \geq 10 \text{ V} \quad (12.8)$$

Rămâne o rezervă de 449 Ω , deci în buclă se mai pot introduce un indicator local și o barieră de siguranță intrinsecă. Pentru $I = 13,60$ mA, domeniul 0–10 bar dă $p = 6,00$ bar (ca în lucrarea 8). Rezoluția canalului cu ADS1115 este $125 \mu\text{V} / 250 \Omega = 0,5 \mu\text{A}$, adică 0,003 % din domeniul de 16 mA, mult sub exactitatea rezistorului de măsură (0,1 %), care devine sursa dominantă de eroare.

12.7. Interpretarea rezultatelor

- Care este eroarea canalului de intrare? Ce componentă o determină?
- De ce lungimea cablului nu influențează indicația?
- Ce avantaje au nivelurile de defect NAMUR pentru siguranța instalației?

12.8. Relevanță practică

Bucula 4–20 mA este încă semnalul dominant în rafinării, în industria chimică, în stațiile de tratare a apei și în instalațiile portuare de manipulare a produselor petroliere. În zonele cu atmosferă explozivă (ATEX), buclele trec prin bariere de siguranță intrinsecă, care limitează energia disponibilă în zona periculoasă.

12.9. Întrebări de verificare

1. De ce semnalul în curent este mai imun la perturbații decât cel în tensiune?
2. Cum se alimentează un transmitător cu două fire?
3. Cum se calculează rezistența maximă a buclei?
4. Ce prevede recomandarea NAMUR NE 43?
5. Ce este protocolul HART?